0.1 更弱定义的导数

定理 0.1 (最弱递增条件)

1. 设 $f \in C[a,b]$ 满足对任何 $x_0 \in (a,b)$ 都有
$$\overline{\lim_{x\to x_0^+}} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \geqslant 0,$$
则 f 在 $[a,b]$ 递增.
2. 设 $f \in C[a,b]$ 满足对任何 $x_0 \in (a,b)$ 都有
$$\overline{\lim_{x\to x_0^+}} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} > 0, \tag{1}$$
则 f 在 $[a,b]$ 严格递增.
3. 设 $f \in C(a,b)$ 满足对任何 $x \in (a,b)$, 都有
$$\lim_{h\to 0^+} \frac{f(x+h)-f(x-h)}{h} > 0.$$
证明 f 在 (a,b) 严格递增.
4. 设 $f \in C(a,b)$ 满足对任何 $x \in (a,b)$, 都有
$$\lim_{h\to 0^+} \frac{f(x+h)-f(x-h)}{h} \geqslant 0.$$
证明 f 在 (a,b) 递增.

♡

注 只需证明 $f(b) \geqslant f(a)$ 或 $f(b) > f(a)$ 的原因: 假设 $f(b) \geqslant f(a)$ 或 $f(b) > f(a)$ 已经成立. 任取 $c,d \in (a,b)$ 或 $[a,b]$, 则我们考虑 (c,d) 或 $[c,d]$ 这个区间, 并且已知 f 在 (c,d) 或 $[c,d]$ 上连续且满足上述条件, 于是由假设可知 $f(d) \geqslant f(c)$ 或 $f(d) > f(c)$. 故我们只需证明 $f(b) \geqslant f(a)$ 或 $f(b) > f(a)$ 即可.

证明 Show/Hide Proof

1. 只需证明 $f(b) \geqslant f(a)$. 由 f 的连续性和极限保号性, 我们只需证明对充分小的 $\varepsilon > 0$, 有 $f(b) \geqslant f(a+\varepsilon)$. 考虑
$$F(x) = f(x) - f(a+\varepsilon) - \frac{f(b)-f(a+\varepsilon)}{b-a-\varepsilon}(x-a-\varepsilon).$$
则 $F(b) = F(a+\varepsilon) = 0$, $\overline{\lim_{x\to x_0^+}} \frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0} = \overline{\lim_{x\to x_0^+}} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} - \frac{f(b)-f(a+\varepsilon)}{b-a-\varepsilon}$, $\forall x_0 \in [a+\varepsilon, b)$. 于是设 F 在 $[a+\varepsilon,b]$ 最大值点为 c ,
(i) 当 $c \in [a+\varepsilon, b)$ 时, 则
$$0 \geqslant \overline{\lim_{x\to c^+}} \frac{F(x)-F(c)}{x-c} = \overline{\lim_{x\to c^+}} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} - \frac{f(b)-f(a+\varepsilon)}{b-a-\varepsilon} \geqslant -\frac{f(b)-f(a+\varepsilon)}{b-a-\varepsilon}$$
故 $f(b) \geqslant f(a+\varepsilon)$.
(ii) 当 $c = b$ 时, 则对 $\forall x \in [a+\varepsilon, b]$, 都有 $0 = F(b) = F(c) \geqslant F(x)$. 从而
$$\begin{aligned} & F(x) = f(x) - f(a+\varepsilon) - \frac{f(b)-f(a+\varepsilon)}{b-a-\varepsilon}(x-a-\varepsilon) \leqslant 0 \\ \Rightarrow\ & \frac{f(x)-f(a+\varepsilon)}{x-a-\varepsilon} \leqslant \frac{f(b)-f(a+\varepsilon)}{b-a-\varepsilon} \\ \Rightarrow\ & \frac{f(b)-f(a+\varepsilon)}{b-a-\varepsilon} \geqslant \overline{\lim_{x\to(a+\varepsilon)^+}} \frac{f(x)-f(a+\varepsilon)}{x-a-\varepsilon} > 0 \\ \Rightarrow\ & f(b) > f(a+\varepsilon) \end{aligned}$$
证毕.
2. 若 f 在 $[a,b]$ 不严格增, 则存在 $[c,d] \subset [a,b]$ 使得 $f(d) = f(c)$, 注意到由第 1 问可知 f 在 $[c,d]$ 递增, 从而只能为常数, 于是 $f(x) \equiv f(c)$. 不妨设 $[c,d] \subset (a,b)$, 否则任取 $[a,b]$ 一个子区间即可. 因此
$$\overline{\lim_{x\to c^+}} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} = 0.$$

这显然和(1)矛盾! 故我们证明了 f 在 $[a,b]$ 严格递增.

3. 对 $[c,d]\subset(a,b)$, 我们断言存在 $x_1\in(c,d)$ 使得

$$\frac{f(d)-f(c)}{d-c}\geqslant\overline{\lim_{h\to0^+}}\frac{f(x_1+h)-f(x_1-h)}{2h} \tag{2}$$

现在我们用 $g(x)=\dfrac{f(d)-f(c)}{d-c}(x-c)+f(c)-f(x)$ 代替 f. 于是考虑 $g\in C^1[c,d]$, $g(d)=g(c)=0$, 此时要证明(2), 就只需证明存在 $x_1\in(c,d)$ 使得

$$\overline{\lim_{h\to0^+}}\frac{g(x_1+h)-g(x_1-h)}{2h}\geqslant0 \tag{3}$$

若 $g\equiv0$, 已经得到了不等式(3).

若 $t\in(a,b)$ 是 g 的最大值点使得 $g(t)>0$. 取 $k\in(0,g(t))$, 则构造非空有界集

$$U=\{x\in[c,t]:g(x)>k\}.$$

记 $x_1=\inf U$, 则存在 $t_n\in U$, $n\in\mathbb{N}$ 使得

$$t_n\geqslant x_1,\lim_{n\to\infty}t_n=x_1.$$

注意 $x_1\neq c$, 若 $g(x_1)>k$, 则且由函数连续性知 x_1 左侧仍有 $g>k$, 这和 x_1 是 inf 矛盾! 故我们只有 $x_1\notin U$ 且 $g(x_1)=k$. 注意到

$$\frac{g(x_1+t_n-x_1)-g(x_1-(t_n-x_1))}{2(t_n-x_1)}\geqslant\frac{k-k}{2(t_n-k_1)}=0$$

这就给出了(3).

若 f 有负的最小值 $g(t)<0$. 取 $k\in(g(c),0)$, 构造非空有界集

$$V=\{x\in[t,d]:g(x)<k\}.$$

并取 $x_1=\sup V$, 同样的 $g(x_1)=k$ 且 $x_1\neq d$. 存在 $s_n\in V$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}s_n=x_1$. 于是由

$$\frac{g(x_1+x_1-s_n)-g(x_1-(x_1-s_n))}{2(x_1-s_n)}\geqslant\frac{k-k}{2(x_1-s_n)}=0$$

知(3)成立.

现在由不等式(2)和题目条件就证明了 $f(d)>f(c)$, 从而 f 严格递增.

4. 注意到 $f(x)+\varepsilon x$, $\varepsilon>0$ 满足第 3 问要求, 因此

$$f(y)+\varepsilon y>f(x)+\varepsilon x,\forall b>y>x>a,\varepsilon>0.$$

让 $\varepsilon\to0^+$, 我们有 $f(y)\geqslant f(x)$, 这就证明了 f 在 (a,b) 递增.

□

推论 0.1 (右可导函数非负则递增)

设 f 是闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数且在开区间 (a,b) 右可导. 若 $f'_+(x)\geqslant0,\forall x\in(a,b)$, 证明 f 在 $[a,b]$ 递增.

定理 0.2 (右导数的 Lagrange 中值定理)

设 f 在 (a,b) 右可导且在 $[a,b]$ 上连续, 证明存在 $x_1,x_2\in(a,b)$ 使得

$$f'_+(x_2)\geqslant\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\geqslant f'_+(x_1). \tag{4}$$

笔记 Show/Hide Note

类似的, 我们有左导数的版本.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $f(b)=f(a)=0$, 否则用 $f(x)-f(a)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ 代替 f 即可. 如果结论不对, 假设 $f'_+(x)\geqslant0$ 恒成立. 于是由推论 0.1我们知道 f 递增, 又 $f(a)=f(b)=0$, 故 $f\equiv0$, 因此此时仍然有(4)成立, 矛盾! 这就完成了证明.

□

命题 0.1 (右导数连续则原函数可导)

设 f 在 (a,b) 右可导且 f'_+ 在 (a,b) 连续, 证明 f 在 (a,b) 可导且 $f'(x)=f'_+(x), \forall x\in(a,b)$.

♠

笔记 Show/Hide Note

类似的, 我们有左导数的版本.

证明 Show/Hide Proof

由右导数的 Lagrange 中值定理, 我们知道对 $\forall x_1,x_2\in[a,b]$, 都存在 θ_1,θ_2 在 x_1,x_2 之间, 使得

$$f^S(\theta_2)\geqslant\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\geqslant f^S(\theta_1),$$

让 $x_2\to x_1$, 由右导数的连续性和夹逼准则即可得

$$f'(x_1)=f^S(x_1).$$

这就完成了证明.

□

0.1.1 Schwarz 导数

定义 0.1 (Schwarz 导数)

设 $f:(a,b)\to\mathbb{R}$, 我们称 f 在 $x_0\in(a,b)$Schwarz 可导, 如果存在极限

$$f^S(x_0)=\lim_{h\to0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}. \tag{5}$$

如果 f 在 (a,b) 处处 Schwarz 可导, 则称 f 在 (a,b) 上 Schwarz 可导.

♣

笔记 Show/Hide Note

显然 f 在 x_0 可导则必然在 x_0 处 Schwarz 可导且 $f'(x_0)=f^S(x_0)$, 但反之不一定成立.

定理 0.3 (Schwarz 导数的 Lagrange 中值定理)

设 f 在 $[a,b]$ 连续且在 (a,b) 上 Schwarz 可导, 证明存在 $x_1,x_2\in(a,b)$, 使得

$$f^S(x_1)\geqslant\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\geqslant f^S(x_2). \tag{6}$$

♡

注 本定理是此类 Schwarz 导数问题的核心定理. 其余结果都是本定理的平凡推论.

注 这题反证后, 用有限覆盖定理极难处理同过拼接区间实现函数值的传递.

注意条件有连续性的性态分析问题, 一般使用确界原理进行证明是简便直观的. 然后只需要取出一段单调区间, 再将单调区间中点取为 c 即可完成证明, 或者取单调区间的某一点作为 c, 再取其邻域中点作为对称点也能完成证明 (如下述证明). 即要保证取的确界 c 满足函数在点 c 附近穿过 $f(c)$ 且单调. 例如, 我们还可以在下述证明中取 $U=\{x\in[a,b]:\forall t\in[a,x],f(t)\leqslant k\}$, 取 $c=\sup U$.

但是注意不能让 c 取成极值点, 若极值点 c 发生左偏或右偏时, 此时 c 就不满足结论了 (无法实现关于 c 的对称点的函数值放缩). 例如, 若令下述证明中的 $U=\{x\in[a,c]:f(x)\geqslant k\}$, 此时 $c=\inf U$ 就可能取到 f 的极值大点, 比如当 c 这个极大值点右偏时就不满足结论.

类似习题和解析见裴礼文 (第 3 版)P196 页 (3.2.35).

笔记 Show/Hide Note

类似这种用确界原理的证明, 可行的构造集合通常有多种, 只需先构造一个类似的集合, 然后画图结合端点值、极值点的性态调整一下即. 然后取上确界或下确界就能完成证明.

设 $f\in C[a,b]$, $f(a)<\mu<f(b)$, 则常用的可行集合有

$$U=\{x\in[a,b]:f(t)>\mu\},\text{此时取}c=\inf U.$$

$$V=\{x\in[a,b]:f(t)<\mu\},\text{此时取}c=\sup U.$$

$$E=\{x\in[a,b]:\forall t\in[a,x],f(t)\leqslant\mu\},\text{此时取}c=\sup E.$$

$$F=\{x\in[a,b]:\forall t\in[x,b],f(t)\geqslant\mu\},\text{此时取}c=\inf E.$$

上述构造的上确界、下确界 c 都满足:

(i)c 点不是 f 的极值点;

(ii)f 在 c 点的邻域内单调;

(iii)f 的函数图像穿过 $(c,f(c))$ 点.

证明 Show/Hide Proof

和证明 Lagrange 中值定理一样, 我们只需证明 Rolle 中值定理的情况即可. 即不妨设 $f(a)=f(b)=0$, 否则用 $f(x)-f(a)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ 代替 f 即可.

若 $f\equiv 0$, 则结论是显然的. 若 f 有正的最大值, 则设 $c\in(a,b)$ 是 f 的最大值点使得 $f(c)>0$, 取 $k\in(0,f(c))$, 构造非空有界集

$$U=\{x\in[a,c]:f(x)>k\}.$$

于是记 $x_1=\inf U$, 就有 $t_n\in U$, 使得

$$t_n\geqslant x_1,\lim_{n\to\infty}t_n=x_1.$$

注意 $x_1\neq a$ 且若 $f(x_1)>k$, 则且由函数连续性知 x_1 左侧仍有 $f>k$, 这和 x_1 是 $\inf U$ 矛盾! 故我们只有 $x_1\notin U$ 且 $f(x_1)=k$. 从而当 n 充分大时, 有

$$t_n\in U\Longrightarrow f(t_n)>k,$$

$$x_1-t_n+x_1\in[a,c]\setminus U\Longrightarrow f(x_1-t_n+x_1)\leqslant k.$$

于是

$$\begin{aligned}f^S(x_1)&=\lim_{h\to0}\frac{f(x_1+h)-f(x_1-h)}{2h}=\lim_{n\to\infty}\frac{f(x_1+t_n-x_1)-f(x_1-(t_n-x_1))}{2(t_n-x_1)}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{f(t_n)-f(x_1-t_n+x_1)}{2(t_n-x_1)}>\lim_{n\to\infty}\frac{k-k}{2(t_n-x_1)}=0.\end{aligned}$$

若 f 有负的最小值 $f(c)<0$. 取 $k\in(f(c),0)$, 构造非空有界集

$$V=\{x\in[c,b]:f(x)<k\}.$$

并取 $x_1=\sup V$, 同样的 $f(x_1)=k$ 且 $x_1\neq b$. 存在 $s_n\in V$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}s_n=x_1$. 于是

$$f^S(x_1)=\lim_{h\to0}\frac{f(x_1+h)-f(x_1-h)}{2h}=\lim_{n\to\infty}\frac{f(x_1+x_1-s_n)-f(x_1-(x_1-s_n))}{2(x_1-s_n)}\geqslant\lim_{n\to\infty}\frac{k-k}{2(x_1-s_n)}=0.$$

考虑 $f(a+b-x)$ 可得 $f^S(x_2)\leqslant 0$, 这就完成了定理的证明.

□

命题 0.2

设 f 在 $[a,b]$ 连续且在 (a,b) 上 Schwarz 可导, 若 $f^S(x)\geqslant 0,\forall x\in(a,b)$, 则 f 在 $[a,b]$ 递增.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall[c,d]\subset[a,b]$, 由Schwarz 导数的 Lagrange 中值定理知存在 $\theta\in(c,d)$ 使得

$$\frac{f(d)-f(c)}{d-c}\geqslant f^S(\theta)\geqslant 0,$$

故

$$f(d)\geqslant f(c).$$

这就完成了证明.

□

命题 0.3

若 f 在 $[a,b]$ 连续且在 (a,b) 有连续的 Schwarz 导数, 则 f 在 (a,b) 可微且

$$f'(x)=f^S(x),\forall x\in(a,b).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由Schwarz 导数的 Lagrange 中值定理, 我们知道对 $\forall x_1,x_2\in[a,b]$, 都存在 θ_1,θ_2 在 x_1,x_2 之间, 使得

$$f^S(\theta_2)\geqslant\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\geqslant f^S(\theta_1),$$

让 $x_2\to x_1$, 由 Schwarz 导数连续性和夹逼准则即可得

$$f'(x_1)=f^S(x_1).$$

这就完成了证明.

□

例题 0.1 设 $f\in C(a,b)$ 且存在极限:

$$f^{[2]}(x)=\lim_{h\to0^+}\frac{f(x+2h)-2f(x)+f(x-2h)}{4h^2}. \tag{7}$$

1. 若 f 在 $x_0\in(a,b)$ 二阶可导, 则 $f''(x_0)=f^{[2]}(x_0)$.
2. 若 $f^{[2]}(x)<0,\forall x\in(a,b)$, 证明 f 为 (a,b) 上的严格上凸函数.
3. 若 $f^{[2]}(x)<0,\forall x\in(a,b)$ 且 f 在 (a,b) 是有下界函数, 证明 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)$ 存在.
4. 若 $f^{[2]}(x)=0,\forall x\in(a,b)$, 则 $f(x)$ 为线性函数.

证明 Show/Hide Proof

1. 因为 f 在 $x_0\in(a,b)$ 二阶可导, 所以 f 在 x_0 邻域一阶可导, 所以

$$\begin{aligned}&\lim_{h\to0^+}\frac{f(x_0+2h)-2f(x_0)+f(x_0-2h)}{4h^2}\overset{\text{L'Hospital}}{=\!=\!=}\lim_{h\to0^+}\frac{2f'(x_0+2h)-2f'(x_0-2h)}{8h}\\&=\lim_{h\to0^+}\frac{2f'(x_0+2h)-2f'(x_0)}{8h}+\lim_{h\to0^+}\frac{2f'(x_0)-2f'(x_0-2h)}{8h}\\&=\frac{f''(x_0)}{2}+\frac{f''(x_0)}{2}=f''(x_0).\end{aligned}$$

2. 对任何 $x\in(a,b)$, 存在充分小的 $\eta>0$, 只要 $h\in(0,\eta)$, 就有

$$f(x+2h)-2f(x)+f(x-2h)<0,$$

即

$$\frac{f(x+2h)+f(x-2h)}{2}<f(x).$$

现在对 $x\in(a,b),y\in\mathbb{R}\setminus\{0\},\delta>0$, 取 $0<h<\min\left\{\delta,\dfrac{2\delta}{|y|}\right\}$, 就有

$$f(x)>\frac{f(x+hy)+f(x-hy)}{2}.$$

由定理**??**知 f 是 (a,b) 上的严格上凸函数.

3. 由命题**??**和第二问我们知道 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)$ 存在.

4. **Method 1** 由第二问我们知道 f 在 (a,b) 即凹又凸. 则由命题**??**知 f 是线性函数.

Method 2 标准的摄动法, 保持二阶导且不破坏边界条件的最好的振动函数是 $-(x-a)(x-b)$.

不妨先一般性, 假设 $f\in C[a,b]$, 否则用内闭考虑即可. 我们用 $f(x)-f(a)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ 代替 f, 从而不妨设 $f(a)=f(b)=0$. 若某个 $x_0\in(a,b)$ 有 $f(x_0)>0$, 考虑

$$f_\varepsilon(x)=f(x)+\varepsilon(x-a)(x-b),$$

这里 $\varepsilon>0$, 使得

$$f(x_0)+\varepsilon(x_0-a)(x_0-b)>0.$$

不妨设 x_0 是 f_ε 的最大值点, 现在

$$f_\varepsilon(a)=f_\varepsilon(b)=0, f_\varepsilon(x_0)=\max_{x\in[a,b]} f_\varepsilon(x),$$

$$\begin{aligned} f_\varepsilon^{[2]}(x_0) &= \lim_{h\to 0^+}\frac{f_\varepsilon(x_0+2h)-2f_\varepsilon(x_0)+f_\varepsilon(x_0-2h)}{4h^2} \\ &= \lim_{h\to 0^+}\frac{f(x_0+2h)-2f(x_0)+f(x_0-2h)+8\varepsilon h^2}{4h^2} \\ &= \lim_{h\to 0^+}\frac{8\varepsilon h^2}{4h^2}=2\varepsilon>0. \end{aligned}$$

但是

$$f_\varepsilon^{[2]}(x_0)=\lim_{h\to 0^+}\frac{f_\varepsilon(x_0+2h)-2f_\varepsilon(x_0)+f_\varepsilon(x_0-2h)}{4h^2}\leqslant 0.$$

这就是一个矛盾! 于是我们证明了 $f\leqslant 0$. 考虑 $-f$ 可得 $f\equiv 0$. 证毕!

□

例题 0.2 设 $f\in C(\mathbb{R})$ 满足

$$\lim_{h\to+\infty}\left[f(x+h)-2f(x)+f(x-h)\right]=0,\quad \forall x\in\mathbb{R}. \tag{8}$$

证明 f 是线性函数.

证明 Show/Hide Proof

显然存在奇函数 $f_1\in C(\mathbb{R})$ 和偶函数 $f_2\in C(\mathbb{R})$, 使得

$$f(x)=f_1(x)+f_2(x).$$

由(8)式知

$$\lim_{h\to+\infty}\left[f_i(x+h)-2f_i(x)+f_i(x-h)\right]=0,\quad i=1,2,\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

因此只需分别证明 f 为偶函数和奇函数的情形即可.

(i) 当 f 为偶函数时, 由(8)式可得

$$\lim_{h\to+\infty}\left[f(h)-2f(0)+f(-h)\right]=\lim_{h\to+\infty}\left[2f(h)-2f(0)\right]=0\Longrightarrow\lim_{x\to+\infty}f(x)=f(0).$$

继续利用(8)式可得, 对 $\forall x\in\mathbb{R}$, 有

$$\lim_{h\to+\infty}\left[f(x+h)-2f(x)+f(x-h)\right]=\lim_{h\to+\infty}\left[f(x+h)-2f(x)+f(h-x)\right]=2f(0)-2f(x).$$

利用极限的唯一性和(8)式知 $f(x)=f(0), \forall x\in\mathbb{R}$.

(ii) 当 f 为奇函数时, 由(8)式知

$$\lim_{n\to+\infty}\left[f(x+nx)-2f(x)+f(x-nx)\right]=\lim_{n\to+\infty}\left[f((n+1)x)-f((n-1)x)-2f(x)\right]=0,\quad \forall x>0.$$

即

$$\lim_{n\to+\infty}\left[f((n+1)x)-f((n-1)x)\right]=2f(x),\quad \forall x>0.$$

由命题**??**知

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{f(nx)}{n}=f(x),\quad \forall x>0.$$

再由 f 是奇函数知

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{f(nx)}{n}=f(x),\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

于是对 $\forall m\in\mathbb{N}$, 有

$$f(mx)=\lim_{n\to+\infty}\frac{f(nmx)}{n}=m\lim_{nm\to+\infty}\frac{f(nmx)}{nm}=mf(x),\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

再由 f 是奇函数知

$$f(mx)=mf(x),\quad \forall m\in\mathbb{Z}, x\in\mathbb{R}.$$

对 $\forall \dfrac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, 有 $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$. 从而

$$qf\left(\frac{p}{q}x\right) = f(px) = pf(x) \Longrightarrow f\left(\frac{p}{q}x\right) = \frac{p}{q}f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

对 $\forall r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, 必存在有理数列 $\{r_n\}$ 趋于 r. 再由 $f \in C(\mathbb{R})$ 可得

$$f(rx) = \lim_{n\to+\infty} f(r_n x) = \lim_{n\to+\infty} r_n f(x) = rf(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

综上可知

$$f(rx) = rf(x), \quad \forall r, x \in \mathbb{R}.$$

故

$$f(x) = xf(1), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

□

命题 0.4 (数列内插)

给定实数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 设

$$\sup_{n\geqslant 0} |x_n| = M, \sup_{n\geqslant 0} |x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n| = K,$$

我们断言

$$|x_{n+1} - x_n| \leqslant 2\sqrt{MK}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

事实上当 M 或者 K 为 0 时命题显然成立 ($K = 0$ 意味着 x_n 是有界的等差数列, 必然常数列), 因此不妨假设 $M, K > 0$.

Step 1 注意到对 $\forall n \geqslant 2$, 我们有

$$\begin{aligned}
M \geqslant x_n &= x_0 + \sum_{k=1}^{n}(x_k - x_{k-1}) = x_0 + (x_1 - x_0) + \sum_{k=2}^{n}(x_k - x_{k-1}) \\
&= x_0 + (x_1 - x_0) + \sum_{k=2}^{n}\left[(x_1 - x_0) + \sum_{j=1}^{k-1}\left(x_{j+1} - x_j\right) - \left(x_j - x_{j-1}\right)\right] \\
&= x_0 + (x_1 - x_0)n + \sum_{k=2}^{n}\sum_{j=1}^{k-1}(x_{j+1} - 2x_j + x_{j-1}) \\
&\geqslant -M + (x_1 - x_0)n - \sum_{k=2}^{n}\sum_{j=1}^{k-1}K \\
&= -M + (x_1 - x_0)n - \frac{(n-1)n}{2}K,
\end{aligned}$$

因此

$$x_1 - x_0 \leqslant \frac{2M}{n} + \frac{n-1}{2}K, \forall n \geqslant 1.$$

另外一方面对 $n \geqslant 2$, 我们有

$$\begin{aligned}
-M \leqslant x_n &= x_0 + \sum_{k=1}^{n}(x_k - x_{k-1}) = x_0 + (x_1 - x_0) + \sum_{k=2}^{n}(x_k - x_{k-1}) \\
&= x_0 + (x_1 - x_0) + \sum_{k=2}^{n}\left[(x_1 - x_0) + \sum_{j=1}^{k-1}\left(x_{j+1} - x_j\right) - \left(x_j - x_{j-1}\right)\right] \\
&= x_0 + (x_1 - x_0)n + \sum_{k=2}^{n}\sum_{j=1}^{k-1}(x_{j+1} - 2x_j + x_{j-1})
\end{aligned}$$

$$\leqslant M+(x_1-x_0)n+\sum_{k=2}^{n}\sum_{j=1}^{k-1}K=M+(x_1-x_0)n+\frac{n(n-1)}{2}K,$$

因此

$$-\frac{2M}{n}-\frac{n-1}{2}K\leqslant x_1-x_0,\forall n\geqslant 1.$$

所以

$$|x_1-x_0|\leqslant\frac{2M}{n}+\frac{n-1}{2}K,\forall n\geqslant 1.$$

注意到

$$\frac{2M}{n}+\frac{n-1}{2}K-2\sqrt{MK}=\frac{Kn^2-(4\sqrt{KM}+K)n+4M}{2n}. \tag{9}$$

记

$$f(x)\triangleq Kx^2-(4\sqrt{KM}+K)x+4M,$$

则 $f(0)=4M>0$,$f(x)$ 的对称轴为 $x_0=\dfrac{4\sqrt{MK}+K}{2K}=2\sqrt{\dfrac{M}{K}}+\dfrac{1}{2}>\dfrac{1}{2}$. 并且 $f(x)$ 的两个零点 x_1,x_2 之差的绝对值为

$$|x_1-x_2|=\frac{2\sqrt{\Delta}}{2K}=\frac{\sqrt{K^2+8K\sqrt{KM}}}{K}=\sqrt{1+8\sqrt{\frac{M}{K}}}>1.$$

(i) 若 $x_0>1$, 则

$$x_0=2\sqrt{\frac{M}{K}}+\frac{1}{2}>1\Longrightarrow\sqrt{\frac{M}{K}}>1\Longrightarrow|x_1-x_2|=\sqrt{1+8\sqrt{\frac{M}{K}}}>3.$$

从而 $x_1=x_0-\dfrac{1}{2}|x_1-x_2|\leqslant x_0-3$. 于是 $\lfloor x_0\rfloor\in[x_1,x_0]$, 进而此时 $f(\lfloor x_0\rfloor)\leqslant 0$.

(ii) 若 $x_0\leqslant 1$, 则

$$x_2=x_0+\frac{1}{2}|x_1-x_2|>\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1\geqslant x_0\Longrightarrow 1\in[x_0,x_2].$$

故此时 $f(1)\leqslant 0$.

综上可知, 必存在 $n\in\mathbb{N}$, 使得 $f(n)\leqslant 0$. 由(9)式知

$$f(n)\leqslant 0\Longleftrightarrow\frac{2M}{n}+\frac{n-1}{2}K-2\sqrt{MK}\leqslant 0\Longleftrightarrow\frac{2M}{n}+\frac{n-1}{2}K\leqslant 2\sqrt{MK}.$$

因此

$$|x_1-x_0|\leqslant\frac{2M}{n}+\frac{n-1}{2}K\leqslant 2\sqrt{MK}.$$

Step 2 假设对 $m\in\mathbb{N}$, 有

$$|x_{m+1}-x_m|\leqslant 2\sqrt{MK}.$$

令 $y_n=x_{n+m},n\in\mathbb{N}$, 则

$$\sup_{n\geqslant 0}|y_n|=\sup_{n\geqslant 0}|x_{n+m}|\leqslant M,$$

$$\sup_{n\geqslant 0}|y_{n+2}-2y_{n+1}+y_n|=\sup_{n\geqslant 0}|x_{n+m+2}-2x_{n+m+1}+x_{n+m}|\leqslant K.$$

根据 **Step 1** 的结论, 对数列 $\{y_n\}$ 有

$$|y_1-y_0|\leqslant 2\sqrt{MK}\iff|x_{m+2}-x_{m+1}|\leqslant 2\sqrt{MK}.$$

由数学归纳法, 对所有 $n\in\mathbb{N}$, 都有

$$|x_{n+1}-x_n|\leqslant 2\sqrt{MK}.$$

□

例题 0.3 若有界函数 f 满足

$$\lim_{h\to 0}\sup_{x\in\mathbb{R}}|f(x+h)-2f(x)+f(x-h)|=0,$$

证明 f 一致连续.

证明 Show/Hide Proof

证法一:由条件知, 对任何 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得

$$|f(x+h)-2f(x)+f(x-h)|\leqslant\varepsilon,\forall x\in\mathbb{R},h\in[-\delta,\delta].$$

现在对固定的 $h\in[-\delta,\delta]$, 考虑 $\{f(x+nh)\}_{n=0}^{\infty}$, 由上式我们有

$$\sup_{n\geqslant 0}|f(x+nh)|\leqslant\sup|f|,\quad \sup_{n\geqslant 0}|f(x+(n+2)h)-2f(x+(n+1)h)+f(x+nh)|\leqslant\varepsilon.$$

由前面的数列内插, 我们有

$$|f(x+h)-f(x)|\leqslant 2\sqrt{\varepsilon\cdot\sup|f|},\forall x\in\mathbb{R},h\in[-\delta,\delta],$$

这就证明了 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

证法二:首先注意到如下差分恒等式:

$$2\left(f(x+h)-f(x)\right)=f(x+2h)-f(x)-\left(f(x+2h)-2f(x+h)+f(x)\right).\tag{10}$$

记

$$A(h)\triangleq\sup_{x\in\mathbb{R}}|f(x+h)-f(x)|,\quad B(h)\triangleq\sup_{x\in\mathbb{R}}|f(x+h)-2f(x)+f(x-h)|,\quad M\triangleq\sup_{x\in\mathbb{R}}|f(x)|.$$

由 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界可知 $M<+\infty$, 且显然有 $A(h)\leqslant 2M$. 对(10)两边同时在 $\mathbb{R}$ 上取上确界, 由三角不等式可得

$$A(h)\leqslant\frac{1}{2}A(2h)+\frac{1}{2}B(h).\tag{11}$$

将(11)迭代 n 次, 依次有

$$\begin{aligned}
A(2h)&\leqslant\frac{1}{2}A(4h)+\frac{1}{2}B(2h),\\
A(4h)&\leqslant\frac{1}{2}A(8h)+\frac{1}{2}B(4h),\\
&\cdots\cdots\cdots\\
A(2^{n-1}h)&\leqslant\frac{1}{2}A(2^nh)+\frac{1}{2}B(2^{n-1}h).
\end{aligned}$$

将上述式子从前往后逐一代入(11)式可得

$$A(h)\leqslant\frac{1}{2^n}A(2^nh)+\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{2^{k+1}}B(2^kh).\tag{12}$$

下面证明 $\lim\limits_{h\to 0}A(h)=0$. 由题设条件 $\lim\limits_{h\to 0}B(h)=0$, 故对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得当 $0<|h|<\delta$ 时, 成立

$$B(h)<\frac{\varepsilon}{2}.$$

任取满足 $0<|h|<\dfrac{\delta}{2}$ 的 h, 取正整数 n 使得

$$\frac{\delta}{2}\leqslant 2^n|h|<\delta.$$

此时对任意 $0\leqslant k\leqslant n-1$, 有 $2^k|h|\leqslant 2^{n-1}|h|<\dfrac{\delta}{2}<\delta$, 因此

$$B(2^kh)<\frac{\varepsilon}{2},\quad\forall 0\leqslant k\leqslant n-1.$$

一方面, 由 $A(2^nh)\leqslant 2M$ 以及 $2^n|h|\geqslant\dfrac{\delta}{2}$, 可得

$$\frac{1}{2^n}A(2^nh)\leqslant\frac{2M}{2^n}=\frac{2M\cdot|h|}{2^n|h|}\leqslant\frac{2M\cdot|h|}{\delta/2}=\frac{4M}{\delta}|h|.\tag{13}$$

另一方面, 结合 $B(2^k h)<\dfrac{\varepsilon}{2}$ 以及等比级数求和公式, 有

$$\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{2^{k+1}}B(2^k h)<\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{2^{k+1}}\cdot\frac{\varepsilon}{2}<\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{2^{k+1}}\cdot\frac{\varepsilon}{2}=\frac{\varepsilon}{2}. \tag{14}$$

将(13)与(14)代入(12), 得到

$$A(h)\leqslant\frac{4M}{\delta}|h|+\frac{\varepsilon}{2}. \tag{15}$$

取 $\delta'=\min\left\{\dfrac{\delta\varepsilon}{8M},\dfrac{\delta}{2}\right\}$, 则当 $0<|h|<\delta'$ 时, 有 $\dfrac{4M}{\delta}|h|<\dfrac{\varepsilon}{2}$, 代入(15)得

$$A(h)<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

即

$$\lim_{h\to0}\sup_{x\in\mathbb{R}}|f(x+h)-f(x)|=0,$$

因此 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

□

例题 0.4 设 $f\in C(a,b)$ 且

$$\lim_{h\to0}\frac{1}{h^3}\left\{\int_0^h[f(x+u)+f(x-u)-2f(x)]\,\mathrm{d}u\right\}=0,\forall x\in(a,b),$$

证明: f 是线性函数.

笔记 Show/Hide Note

还可以不妨设 $a=0,b=1$, 否则用 $f(a(1-x)+bx)=f((b-a)x+a)$ 代替 f 即可. 这样就可以直接不妨设 $f\in C[0,1]$ 且 $f(0)=f(1)=0$.

不妨设 $a=0,b=1$ 的原因: 令 $g(x)\triangleq f((b-a)x+a)$, 则对 $\forall x\in(0,1)$, 记 $y=(b-a)x+a\in[a,b]$, 则

$$\begin{aligned}
&\lim_{h\to0}\frac{1}{h^3}\left\{\int_0^h[g(x+u)+g(x-u)-2g(x)]\,\mathrm{d}u\right\}\\
=&\lim_{h\to0}\frac{1}{h^3}\left\{\int_0^h[f(y+(b-a)u)+f(y-(b-a)u)-2f(y)]\,\mathrm{d}u\right\}\\
=&\lim_{h\to0}\frac{1}{(b-a)h^3}\left\{\int_0^{(b-a)h}[f(y+u)+f(y-u)-2f(y)]\,\mathrm{d}u\right\}\\
=&(b-a)^2\lim_{h\to0}\frac{1}{(b-a)^3h^3}\left\{\int_0^{(b-a)h}[f(y+u)+f(y-u)-2f(y)]\,\mathrm{d}u\right\}\\
=&(b-a)^2\lim_{h\to0}\frac{1}{h^3}\left\{\int_0^{h}[f(y+u)+f(y-u)-2f(y)]\,\mathrm{d}u\right\}=0.
\end{aligned}$$

因此 g 仍然满足题目条件. 若已证 $g\equiv0$, 就有

$$f((b-a)x+a)=0,\forall x\in[0,1]\Longleftrightarrow f(x)=0,\forall x\in[a,b].$$

故可以不妨设 $a=0,b=1$.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $f\in C[a,b]$, 否则内闭的考虑或修改 f 在端点的值 (改变有限点积分不变) 即可. 用 $f(x)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)-f(a)$ 代替 f 可以不妨设 $f(a)=f(b)=0$. 此时只需证 $f\equiv0$ 即可.

若

$$f(x_0)=\max_{x\in[a,b]}f(x)>0,$$

则 $x_0\in(a,b)$. 取 $\varepsilon>0$ 使得

$$f(x_0)+\varepsilon(x_0-a)(x_0-b)>0.$$

考虑

$$f_\varepsilon(x) \triangleq f(x) + \varepsilon(x-a)(x-b),$$

则存在 $x_1 \in (a,b)$，使得

$$f_\varepsilon(x_1) = \max_{x\in[a,b]} f_\varepsilon(x) \geqslant f_\varepsilon(x_0) > 0.$$

现在

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h^3} \left\{ \int_0^h [f_\varepsilon(x_1) + f_\varepsilon(x_1) - 2f_\varepsilon(x_1)]\,\mathrm{d}u \right\} \geqslant \lim_{h\to 0} \frac{1}{h^3} \left\{ \int_0^h [f_\varepsilon(x_1+u) + f_\varepsilon(x_1-u) - 2f_\varepsilon(x_1)]\,\mathrm{d}u \right\} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{\int_0^h \varepsilon\left[(x_1-a+u)(x_1-b+u) + (x_1-a-u)(x_1-b-u) - 2(x_1-a)(x_1-b)\right]\mathrm{d}u}{h^3} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{\int_0^h 2\varepsilon u^2 \mathrm{d}u}{h^3} = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{2}{3}\varepsilon h^3}{h^3} = \frac{2}{3}\varepsilon > 0, \end{aligned}$$

这就是一个矛盾！因此我们有

$$\max_{x\in[a,b]} f(x) \leqslant 0 \Longrightarrow f(x) \leqslant 0, \forall x \in [a,b].$$

考虑 $-f$，令 $-f_\varepsilon(x) = -f(x) - \varepsilon(x-a)(x-b)$，同理可得

$$\max_{x\in[a,b]} (-f(x)) \leqslant 0 \Longrightarrow -f(x) \leqslant 0, \forall x \in [a,b] \Longrightarrow f(x) \geqslant 0, \forall x \in [a,b].$$

现在就有

$$f(x) = 0, \forall x \in [a,b],$$

即所求函数 f 为线性函数.

□

例题 0.5 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可微.

(i) $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

(ii) 对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $0 < |h| < \delta$ 时，有 $\left|\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h} - f'(x)\right| < \varepsilon$ 对任意的 $x \in [a,b]$ 成立.

讨论 (i) 能否推 (ii)? (ii) 能否推 (i)?

证明 Show/Hide Proof

(i) 推 (ii)：假设 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 由 Cantor 定理可知，$f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致连续. 于是对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对任意的 $x_1, x_2 \in [a,b]$，当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时，有 $|f'(x_1) - f'(x_2)| < \varepsilon$. 对任意的 $x \in [a,b]$ 和 $0 < |h| < \delta$，由 Lagrange 中值定理可知，存在 ξ 介于 x 与 $x+h$ 之间，使得

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = f'(\xi).$$

因为 $|\xi - x| < |h| < \delta$，所以

$$\left|\frac{f(x+h)-f(x)}{h} - f'(x)\right| = |f'(\xi) - f'(x)| < \varepsilon.$$

因此 (i) 能推 (ii).

(ii) 推 (i)：假设 (ii) 成立. 对任意的 $h \neq 0$，定义函数

$$g_h(x) = \frac{f(x+h)-f(x)}{h}, \quad x \in [a,b].$$

因为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可微，所以 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 于是对任意固定的 $h \neq 0$，$g_h(x)$ 作为连续函数的组合，在 $[a,b]$ 上连续. 由条件 (ii) 可知，当 $h \to 0$ 时，函数列 $\{g_h(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 $f'(x)$. 由于连续函数列的一致收敛极限仍为连续函数，因此 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 因此 (ii) 能推 (i).

□